

ESERCITAZIONE N. 3

(13/10/2023)

ALGORITMI DI RICOSTRUZIONE IMMAGINI TOMOGRAFICHE: algoritmi analitici (BPF e FBP) e algebrici (ART)

Dati:

1. **Fantocci 1, 2, 3 e 4 dell'esercitazione del 06/10/2023** (1: fantoccio con singolo punto; 2: fantoccio implementato in Matlab 128x128 punti; 3: fantoccio implementato in Matlab 32x32 punti; 4: fantoccio circolare con rumore.
2. **Sinogrammi dei fantocci del punto precedente** (calcolati nell'esercitazione precedente)
 - Funzione `'R0 = FiltroConico(nx,ny)'` per la costruzione di un filtro conico (File: "FiltroConico.m")
 - Funzione `'A = Calcolo_A(na,nb,nx,ny)'` per la generazione della matrice di sistema (file:"Calcolo_A.m")

Svolgere:

A. (laminogrammi) Calcolare i laminogrammi per i sinogrammi del punto 2. (funzione `'iradon'` senza filtraggio, interpolazione "linear", comando Matlab: `iradon(I,teta,'linear','none')`). Visualizzare i risultati

(implementazione algoritmi analitici BPF e FBP)

B. Ricostruire le immagini dai sinogrammi del punto 2., mediante l'algoritmo BPF, utilizzando come filtro la rampa 2D (cono) opportunamente costruita mediante la funzione data (file: "FiltroConico.m") e i laminogrammi calcolati nel punto precedente.

Visualizzare i risultati

C. Ricostruire le immagini dai sinogrammi del punto 2., mediante l'algoritmo FBP, utilizzando come filtro la rampa (funzione `iradon` del Matlab, interpolazione 'linear', con filtro 'Ram-Lak').

Visualizzare i risultati.

D. (valutazione dei filtri per ricostruzione FBP su dati con rumore) Ricostruire mediante algoritmo FBP l'immagine dal fantoccio n. 4 (fantoccio circolare con rumore), utilizzando i seguenti filtri:

E.1 rampa (Ram-Lak, già implementato nel punto precedente)

E.2 "shepp-logan"

E.2 Coseno

E.3 Hamming

E.4 Hanning

Visualizzare i risultati

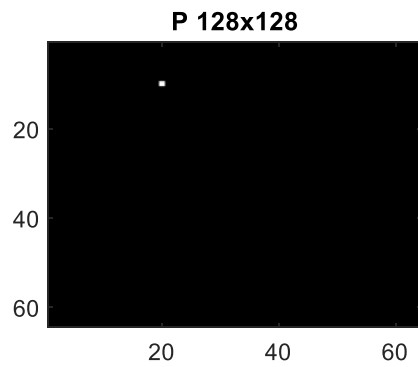
(implementazione algoritmo iterativo ART)

E. Ricostruire le immagini da sinogrammi mediante l'algoritmo ART (vedi diapositive), con il numero di iterazioni pari al numero di proiezioni.

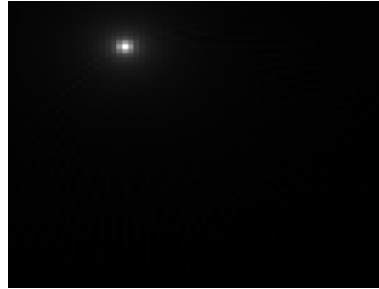
Fantocci da utilizzare: a. fantoccio Matlab 32x32 per $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$, con: $\Delta\theta = 1^\circ$; b. (facoltativo) fantoccio circolare con rumore, 128x128 per $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$, con: $\Delta\theta = 1^\circ$

Visualizzare le immagini risultanti

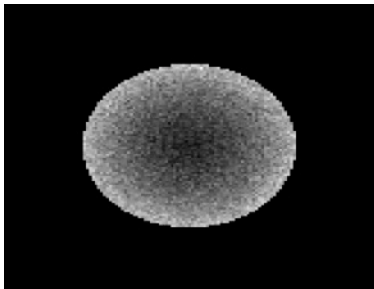
SOLUZIONE PUNTO A.



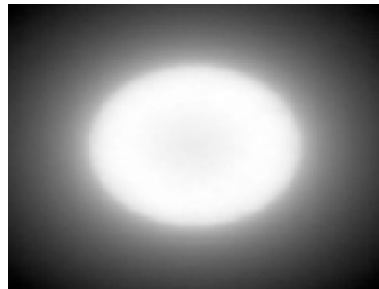
Single Point Laminogram dTeta 1°



circular Phantom



Laminogram dTeta 1°



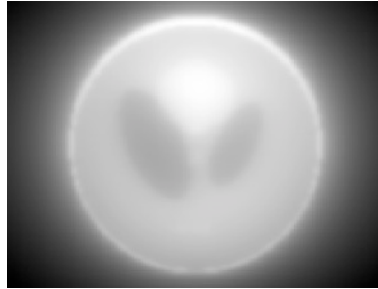
N.B. il laminogramma del fantoccio con rumore è ottenuto dal sinogramma calcolato nell'esercitazione precedente: (sinogramma da fantoccio con emissione di Poisson, con attenuazione +scattering+randoms+rumore di misura).

Segue SOLUZIONE PUNTO A.

phantom 128x128



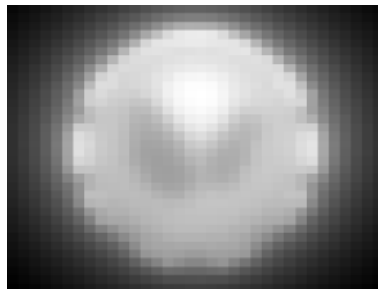
Laminogram dTeta 1°



Phantom 32x32



Laminogram dTeta 1°



SOLUZIONE PUNTI B. E C.

P 128x128



BPF



FBP



phantom 128x128



dTeta=1° BPF



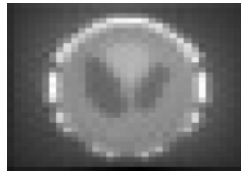
dTeta=1° FBP



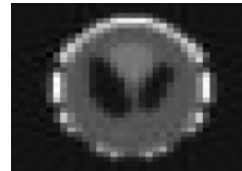
phantom 32x32



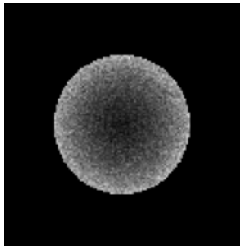
dTeta=1° BPF



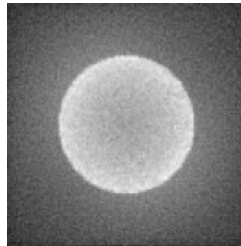
dTeta=1° FBP



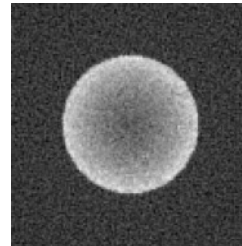
Noisy circle 128x128



BPF

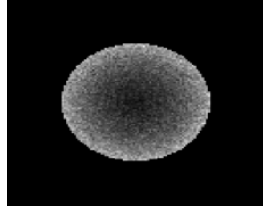


FBP

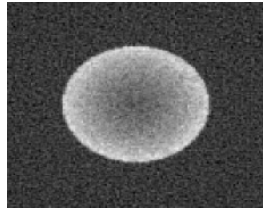


SOLUZIONE PUNTO D.

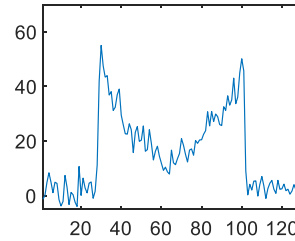
Noisy circle 128x128



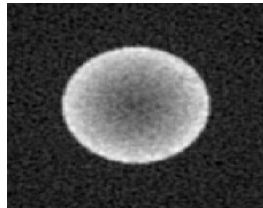
BPF Filter: Ram-Lak (rampa)



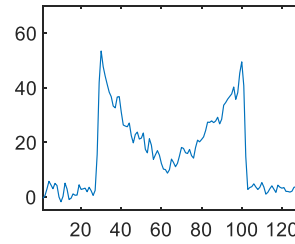
central row



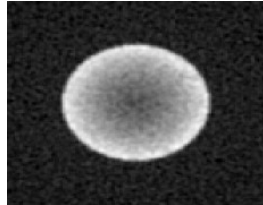
BPF Filter: Cosine



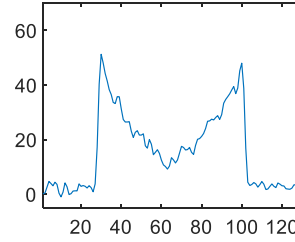
central row



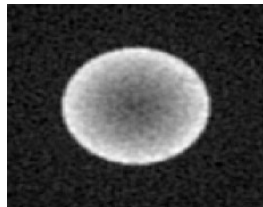
BPF Filter: Hamming



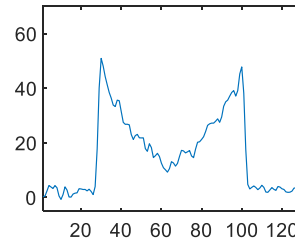
central row



BPF Filter: Hanning



central row



PUNTO E.

